



咨 询 通 告

中国民用航空局空管行业管理办公室

编 号：AC-70-TM-2013-03

下发日期：2013 年 08 月 27 日

程序管制模拟机需求技术规范

目 录

1 总则	5
2 系统功能	6
2.1 系统功能组成	6
2.2 数据准备与分析模块	7
2.2.1 编辑与管理基础数据	7
2.2.2 编辑与管理飞行计划	9
2.2.3 编辑与管理气象信息	10
2.2.4 编辑与管理练习计划	11
2.2.5 练习信息记录	13
2.2.6 练习数据统计与分析	14
2.2.7 进程单打印	15
2.3 系统运行控制模块	15
2.3.1 分组管理	16
2.3.2 运行状态显示	16
2.3.3 运行控制	16
2.3.4 飞行活动运行仿真	19
2.3.5 练习运行记录回放	20
2.3.6 *教员超控	21
2.3.7 *与塔台模拟机训练系统接口	22
2.4 模拟管制模块	22
2.4.1 管制工作环境及飞行态势显示与操作	22

2.4.2 辅助信息显示	23
2.5 模拟飞行模块	24
2.5.1 飞行态势及动态信息显示与操作.....	24
2.5.2 飞行计划信息显示	26
2.5.3 航空器控制操作.....	27
2.5.4 操作设置与辅助信息提示.....	29
2.6 模拟通信模块	30
2.6.1 模拟地空通信	30
2.6.2 模拟直通电话	31
2.6.3 通话监听.....	31
2.6.4 语音记录与回放	32
2.6.5 *通信系统故障模拟.....	32
3 系统技术要求.....	33
3.1 系统响应时间	33
3.2 系统可靠性.....	33
3.3 系统安全性.....	33
3.4 系统备份及还原	33
3.5 系统处理能力	33
3.5.1 数据处理能力	33
3.5.2 练习计划的能力	35
3.6 网络性能指标	35
3.7 界面设计要求	35

3.8	模拟通信模块性能指标.....	36
4	环境适应性和设备要求.....	36
4.1	人机环境.....	36
4.2	工作环境.....	36
4.3	设备要求.....	37
5	模拟机真实程度评价.....	38
5.1	模拟机分类.....	38
5.2	真实程度评价.....	39

程序管制模拟机需求技术规范

1 总则

根据《民用航空空中交通管制培训管理规则》制定本技术规范。

程序管制模拟机是用于程序管制人员培训的设备,能够逼真地模拟包括进近和区域程序管制场景和用户界面等,为受训人提供一个接近真实的模拟管制训练环境。

根据模拟机功能的完善性和系统技术要求的差异程度,将程序管制模拟机分为 I、II 两类。其中,I 类程序管制模拟机能够模拟程序管制所需基本功能和基本工作条件,实现程序管制主要工作任务,满足基础专业培训需要;II 类程序管制模拟机能够模拟程序管制所需功能和工作条件,接近实际运行系统,实现程序管制全部工作任务,并能满足岗位培训需要。

本技术规范规定了程序管制模拟机的系统功能、系统技术要求、环境适应性和设备要求以及真实度评价等方面的内容。其中,II 类程序管制模拟机特有的功能和技术指标以“*”号标出。

2 系统功能

2.1 系统功能组成

程序管制模拟机系统由五个功能模块组成，包括：数据准备与分析模块、系统运行控制模块、模拟管制模块、模拟飞行模块和模拟通信模块。各模块主要作用如下：

2.1.1 数据准备与分析模块用于生成管制空域、编辑航空器机型数据、编制模拟训练练习、对模拟训练情况进行记录与分析，为拟进行的管制模拟训练提供前提条件和基础，并对于已完成的训练进行综合评估。

2.1.2 系统运行控制模块用于模拟训练分组和训练进程的管理与控制，以及模拟练习运行数据记录的输出与再现等，以提高模拟训练的效率，更好地实现训练目标和计划。

2.1.3 模拟管制模块用于模拟程序管制设备应当具备的各种功能，包括模拟的管制工作条件、管制工具和必要的辅助信息显示等，为模拟管制员提供尽可能逼真的训练环境。

2.1.4 模拟飞行模块用于模拟对航空器活动的控制，实现对管制范围内活动目标接近真实、灵活和简便的操作，满足模拟管制培训对于管制员与航空器交互的要求。

2.1.5 模拟通讯模块用于模拟地空通信和平面通信及其管控，满足模拟管制培训对于通信的各种要求。

2.2 数据准备与分析模块

数据准备与分析模块由七个功能子模块组成，包括：编辑与管理基础数据、编辑与管理飞行计划、编辑与管理练习计划、编辑与管理气象信息、练习数据记录、练习数据统计与分析 and 进程单打印功能等。

2.2.1 编辑与管理基础数据

2.2.1.1 支持创建、复制、修改和删除航空器机型数据，并支持数据合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素；

2.2.1.2 航空器机型数据的编辑对象应包括：航空器机型、尾流等级、航空器飞行包线的相关指标(包括各种重量下的升限、高度与最大和最小速度的对应关系以及最低复飞高度等)、马赫数(包括最大马赫数、最小马赫数和常用马赫数等)、起飞速度、巡航速度、进近速度(包括最小进近速度和常用进近速度等)、最小光洁速度、接地速度、高度和速度与上升/下降率范围的对应关系、上升/下降率(包括最大上升/下降率和常用上升/下降率等)、马赫数与指示空速转换的高度、加速/减速特征、转弯坡度和转弯率等；

2.2.1.3 支持创建、复制、修改和删除空域数据，并支持数据合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素；

2.2.1.4 空域数据的编辑对象应包括：空域（包括空域名称、空域的几何与运行属性等）、机场（包括中心机场及周边机场名称、机场基准点和标高等）、跑道（包括跑道名称、位置和物理数据）、导航台和位置点（包括类型、位置、名称、标识、显示或者隐藏等属性，位置点除了可以根据经纬度确定外，还应该可以根据单台定位或多台定位确定）、航路与航线（包括其名称、宽度和最低安全高度等，可以表达由多个航段组成的情形）、QNH区域、禁区、危险区、限制区、放油区、区域管制区、终端管制区、管制扇区、塔台管制范围、仪表着陆系统（包括航向道和下滑道的方向、作用距离和下滑道的下滑角等）、标准离场程序（包括程序名称、定位点或航路点以及必要的运行条件等）、标准进场程序（包括程序名称、航路点以及必要的运行条件等）、标准进近程序（包括程序名称、着陆跑道、定位点或导航台、程序类型、过台高度和出航时间等）、复飞程序、等待程序（包括导航台名称、转弯类型、等待高度范围、等待航向、表速和出航时间等）、障碍物、特殊地标和地形图等；

2.2.1.5 支持空域数据编辑过程的图形化操作，且具有记录操作工具、地图操作工具和其他操作工具等。

2.2.2 编辑与管理飞行计划

2.2.2.1 支持创建、复制、修改和删除飞行计划，并支持数据合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素；

2.2.2.2 飞行计划的编辑对象包括：飞行计划的名称、航空器呼号、机型、起飞机场、目的地机场、备降机场、航空器巡航参数、飞行计划的类别、离场程序、计划航路、进场程序、进近程序、出现点、出现高度、目的高度及其上升/下降率和续航力等；

2.2.2.3 *支持在指定机场的本场 VFR/IFR 训练飞行计划类别的设置；

2.2.2.4 支持在指定机场的起飞、着陆飞行计划类别的设置；

2.2.2.5 支持终端区内飞越航空器飞行计划类别的设置；

2.2.2.6 *支持练习开始时已经在空中的进、离场航空器的飞行计划类别设置；

2.2.2.7 *支持从指定点或时间加入特定程序直至航空器着陆(其间航空器不再受模拟飞行员的控制)的飞行计划类别的设置；

2.2.2.8 **支持航路飞行的各种飞行计划类别的设置；**

2.2.2.9 *支持各种航路飞行活动进入终端区**条件**的设置；

2.2.2.10 *支持有意设置到达指定点时刻误差超标的飞行计划，用于对航空器飞行进程的掌握与检查训练；

2.2.2.11 *支持 EXCEL 等格式导入和导出飞行计划库，对于导入数据进行合理性自动检查，并显示未通过合理性检查的项目与要素。

2.2.3 编辑与管理气象信息

2.2.3.1 支持创建、复制、修改和删除气象数据，并支持数据合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素；

2.2.3.2 气象信息的编辑对象包括：有关机场地面风速和风向、气温和露点温度、相对湿度、修正海平面气压或场压、云量和云高、能见度和跑道视程及重要天气现象；

2.2.3.3 *动态气象信息的编辑对象包括 :有关机场及空域内风和重要天气现象及其表现特征等 (包括 :空域内的系统风的变化 , 风切变和积雨云等的边界、下限/上限以及运动方向和速度等)。

2.2.4 编辑与管理练习计划

2.2.4.1 支持创建、复制、修改和删除练习计划 , 并支持数据合理性自动检查 , 显示未通过合理性检查的项目与要素 ;

2.2.4.2 支持设定练习计划名称 ;

2.2.4.3 支持设定练习计划的类型并确定模拟管制席位和模拟飞行席位的对应关系和数量关系 , 并在练习分组时可调 ;

2.2.4.4 支持设定练习的开始时刻和各飞行计划的启动时刻 ; 可以根据航路航线或者导航台以及目的地和程序等为线索打开飞行计划窗口调用相关飞行计划 ;

2.2.4.5 支持设定各飞行计划的控制属性 , 包括 : 自动、手动以及练习开始时在空中出现等 ;

2.2.4.6 支持设定限制空域的状态 ;

2.2.4.7 支持设定使用跑道；

2.2.4.8 *支持教员在练习中手动添加、修改和删除飞行计划；

2.2.4.9 *支持根据设定的参数，如时间、航空器数量、尾流和飞行计划类别等条件，自动生成满足条件的练习计划；

2.2.4.10 在编辑练习计划时，一个练习计划不能重复调用同一个飞行计划；

2.2.4.11 在编辑练习计划时，允许对被选中的飞行计划做出修改；可选择修改的结果只限于在本练习计划中执行，或同时将修改后的的飞行计划在飞行计划库中生成一个新飞行计划；

2.2.4.12 *支持练习计划库以 EXCEL 等格式导出和导入，并对于导入数据进行合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素；

2.2.4.13 支持练习计划在完成编辑后进行预演，预演可按指定条件，如速度和时间段等运行；

2.2.4.14 *支持练习计划在编辑过程中进行预演 ,预演可按指定条件 ,如速度、时间段等运行 ,预演中每架航空器均可执行管制指令 ;

2.2.4.15 *支持调用已完成练习计划某一选定时间的数据生成新的练习计划 ;

2.2.4.16 *支持对练习计划中选定的天气条件进行修改 ,并可设定其随时间变化 ;

2.2.4.17 *支持预先或在线编辑练习脚本 ,练习脚本可以在规定的时刻显示给模拟飞行员。

2.2.5 练习信息记录

2.2.5.1 练习信息记录内容包括:练习的时间、模拟机的机位、模拟管制员、教员、模拟飞行员和分组情况等信息以及练习过程中的数据、视频 (模拟飞行员界面) 及音频等 ;

2.2.5.2 支持指定分组记录 , 并同步记录飞行员操作数据、通讯数据和辅助信息 ;

2.2.5.3 *支持模拟管制员和教员登录系统的功能 ,并按照登录的信息记录相关练习数据 ;

2.2.5.4 *支持教员特权操作记录；

2.2.5.5 支持语音通信单独记录；

2.2.5.6 *支持记录的视频和音频的记录格式转换、编辑及输出，实现在常用的操作系统中播放；

2.2.5.7 *系统应自动保存每个席位最近 30 个练习的运行数据记录。

2.2.6 练习数据统计与分析

2.2.6.1 支持统计完成练习的总时间；

2.2.6.2 *支持统计练习中的指令发送时刻及时长，并以时间轴的形式显示；

2.2.6.3 *支持统计指定时段的通话次数及管制频率的占用率；

2.2.6.4 *支持统计指令操作时刻及时长，并以时间轴的形式显示；

2.2.6.5 *支持将 2.2.6.2 和 2.2.6.4 在同一时间轴上显示；

2.2.6.6 支持分别统计任意航空器调整高度、调整到达位置点时刻和总操作的次数；

2.2.6.7 *支持统计航空器间小于安全间隔的次数、时长及类型；

2.2.6.8 *支持以表格或文本形式输出统计数据；

2.2.6.9 *支持对于登录的记录进行统计、分析和输出，并加载登录信息。

2.2.7 进程单打印

2.2.7.1 支持根据练习计划自动生成进程单，格式符合有关飞行进程单的要求；

2.2.7.2 支持进程单批量和单独打印；

2.2.7.3 *支持进程单动态打印。

2.3 系统运行控制模块

系统运行控制模块由五个功能子模块组成，包括：分组管理、运行状态显示、运行控制、飞行活动运行仿真和练习记录回放等。

*与塔台模拟机训练系统接口和教员超控功能子模块可以作

为系统运行控制模块的扩展部分。

2.3.1 分组管理

2.3.1.1 支持指定练习的模拟管制员和模拟飞行员席位的灵活对应关系；

2.3.1.2 支持自动安排飞行计划与模拟飞行员的初始对应关系；

2.3.1.3 支持手工安排飞行计划与模拟飞行员的初始对应关系；

2.3.1.4 *可以在一个练习中指定多管制席位间的移交关系；

2.3.1.5 *根据练习中模拟管制员席位和模拟飞行员席位的分组，自动分配语音频率。

2.3.2 运行状态显示

2.3.2.1 显示各终端设备的网络连接状态；

2.3.2.2 显示各终端设备及软件的运行状态；

2.3.2.3 显示系统和练习计划的运行状态。

2.3.3 运行控制

2.3.3.1 支持全系统设备开、关机和重启；

2.3.3.2 *支持远程控制开启和关闭系统中的某个终端软件或者全部终端软件；

2.3.3.3 *支持飞行间隔条件的设置,该条件设置后长期有效直至再次设置时止;设定空域内的飞行间隔条件应当依据空域结构、航路和导航台等条件确定；

2.3.3.4 支持查看选择练习计划；

2.3.3.5 支持为各分组统一加载相同练习计划或分别加载不同练习计划；

2.3.3.6 支持监控各组练习进度，进行统一或者单独管理，实施开始、暂停、恢复、调速和结束训练等操作；

2.3.3.7 支持实时查看各练习计划分组及其训练的界面；

2.3.3.8 *支持发送即时文字信息至训练席位；

2.3.3.9 支持以下练习过程管理与干预：

- (1) *练习开始后，增加或减少练习计划中航班；
- (2) *在线修改练习计划中的航空器呼号和出现时刻；
- (3) 回放之前记录的练习过程，包括图像和语音；

- (4) *在回放之前记录的练习时，可以调节回放速度和开始回放时刻，可以进行回放时刻的跳变；
- (5) *将练习过程回溯至某一特定时间点，使模拟管制员在该时间点重新开始练习，即系统进入练习模式而非回放模式；
- (6) *在线激活和关闭禁区、危险区和限制区；
- (7) *练习开始后，可设置各种特情，并在模拟飞行员席位弹出相应的脚本；
- (8) *练习开始后，设置话音通信干扰、断续或者失效及恢复；
- (9) 练习开始后，任意选择模拟管制席位或者扇区实施同步监视、监听及介入；
- (10) *调整模拟飞行员席输入指令或者应答指令到系统执行指令的延迟时间，单位为 1 秒；
- (11) *制定模拟飞行员席位有关的运行和操作条件，包括对模拟飞行员视频图切换和键入参数制式的控制等。

2.3.4 飞行活动运行仿真

2.3.4.1 能够依据预先设定的练习计划和初始参数，接收和处理练习控制信息、运动目标控制指令，考虑空中风对航空器运动速度和方向的影响，对航空器进行运行仿真运算，实时生成航迹和飞行情报，并将这些数据信息通过网络分发至相应席位；

2.3.4.2 支持航空器的各种控制及运动仿真，能够根据既有航空器的飞行计划，通过三维空间飞行计算模型（包括经度、纬度、高度、航空器性能、气象条件和载重等多种因素）计算出其飞行计划航迹并推算出航空器经过每个功能扇区边界点的时刻，计算上升、下降、飞向指定点、建立仪表着陆系统、盘旋、直飞某点回归计划航路、切入和飞出 VOR 径向线、切入飞出和沿指定 DME 弧飞行、加入空中等待、执行仪表进离场和进近程序以及复飞程序等的运动航迹；

2.3.4.3 *应当具备对各类航空器性能全面的高仿真度 ,默认的航空器上升下降率、飞行速度和航向及其变化特性应与机型的真实常用数据接近 ;航空器的最大速度、正常速度、最小光洁速度、正常进近与最小进近速度、最大上升下降率和最大转弯坡度真实 ;系统能较好地模拟出航空器在不同高度、不同飞行阶段、不同载荷和不同天气条件下的常规和非常规飞行动作与机动动作等的情形和特性 ;

2.3.4.4 *支持航空器的状态参数在性能允许范围内 ,基于常见值随机波动的各种控制及运动仿真 ;

2.3.4.5 支持或兼容模拟飞行员对受控航空器进行的所有基本操作 (模拟飞行员航空器控制操作部分不带*号的) 的仿真 ;

2.3.4.6 *支持或兼容模拟飞行员对受控航空器进行的所有其他操作 (模拟飞行员航空器控制操作部分带*号的) 的仿真 ;

2.3.4.7 支持模拟非常规情况下的航空器性能仿真。

2.3.5 练习运行记录回放

2.3.5.1 支持练习过程中练习记录的音频回放 ;

2.3.5.2 支持选择指定分组的练习记录 ,并进行该记录回放 ;

2.3.5.3 支持按指定时间开始回放视频练习记录 ;

2.3.5.4 视频练习记录回放过程支持正常、快进、快退、暂停、继续和停止等控制 ;

2.3.5.5 *支持按指定时间段回放视频练习记录 and 选择开始回放时刻 , 可以进行回放时刻的跳变 ;

2.3.5.6 *支持按指定条件 , 如时间段、序号等回放音频练习记录 ;

2.3.5.7 *支持视频与音频回放的同步。

2.3.6 *教员超控

2.3.6.1 支持动态添加外部环境特情 ;

2.3.6.2 支持动态添加管制工作条件特情 , 包括飞行计划等辅助系统失效及恢复和语音通信系统的失效及恢复等 ;

2.3.6.3 支持动态添加飞行计划 , 修改某一席位或者所有席位练习计划中的航空器呼号和出现时刻 , 修改某一席位或者所有席位航空器的位置 ;

2.3.6.4 支持向模拟飞行员发送即时文字信息，并伴随视频或者音频信号提示；

2.3.6.5 支持动态改变气象信息，包括风向、风速、温度、QNH 值和能见度等；

2.3.6.6 支持动态干预各类空域内影响条件的演变，包括限制的变化以及雷雨移动方向和移动速度变化等。

2.3.7 *与塔台模拟机训练系统接口

2.3.7.1 能够提供与塔台模拟机互联的接口，使机场塔台管制员、进近管制员、区域管制员等同时进行模拟联合训练；

2.3.7.2 接口内容应至少包括：飞行计划信息及航迹、移交信息交换和管制权限的界定等。

2.4 模拟管制模块

模拟管制模块由两个功能子模块组成，包括：管制工作环境及飞行态势展示模块和辅助信息显示模块。

2.4.1 管制工作环境及飞行态势显示与操作

2.4.1.1 具备与程序管制实际工作环境近似的操作台布局，并提供相关的管制工具与条件；

2.4.1.2 能够以适当的形式展示有关空域内机场、导航台、航路、航线、飞行程序、地形、地貌以及障碍物等程序管制所必备的信息；

2.4.1.3 能够提供与计划飞行和其他飞行有关的实时更新的飞行活动动态信息；

2.4.1.4 以清楚、方便的形式提供准确的时间信息；

2.4.1.5 *显示给模拟管制员的时间与显示给模拟飞行员的时间基本一致，误差不大于 1 秒。

2.4.2 辅助信息显示

2.4.2.1 支持飞行计划显示和输出功能；

2.4.2.2 *以合适的方式向模拟管制员显示因教员在练习中手动添加、修改和删除飞行计划而产生的变化；

2.4.2.3 支持时间的显示，包括：时、分、秒（UTC 或本地时间）；

2.4.2.4 支持日期的显示，包括：年、月、日；

2.4.2.5 支持气象数据的数字和图形形式显示,包括:风向、风速、温度、露点、湿度、能见度或者跑道视程(RVR)、气压(QNH或QFE)和云底高等;

2.4.2.6 支持显示机场信息,包括:使用跑道、进近方式、跑道灯光等级和通播代码。

2.5 模拟飞行模块

模拟飞行模块由五个功能子模块组成,包括:飞行态势及动态信息显示与操作、飞行计划信息显示、航空器控制操作和操作系统及辅助信息提示等。

2.5.1 飞行态势及动态信息显示与操作

2.5.1.1 支持空域信息元素的显示,包括:跑道、跑道延长线及距离标记、导航台或位置报告点、等待航线、航路、航线、空中走廊、标准进离场程序、仪表进近程序、管制区及扇区、禁区、限制区、方位刻度和距离环等;

2.5.1.2 **支持空域信息显示元素管理的操作;**

2.5.1.3 支持航空器位置标识符和标牌显示，显示内容包括：**指示航空器当前位置的标识符**、航空器识别标志、当前高度、当前速度、当前航向、机型、目的地机场、告警标记和移交信息等；

2.5.1.4 *支持航空器缩小垂直间隔（RVSM）标牌显示、许可高度（CFL）、用户自定义文本等标记的显示；

2.5.1.5 支持练习信息界面显示，包括：练习计划的名称与时间和状态框，航空器基本信息列表，当前激活航空器的信息列表，系统报告列表，命令执行状态列表，新报告编辑框，飞行计划列表，系统状态列表，背景航空器列表、取消航空器列表和命令输入与系统响应对话框等；

2.5.1.6 支持视频图切换，能在空域信息显示界面与练习信息显示界面间进行快捷切换；

2.5.1.7 支持练习信息显示界面管理的操作；

2.5.1.8 支持模拟飞行员冻结与解冻训练组的操作；

2.5.1.9 支持航空器飞行的当前动态显示；

2.5.1.10 支持激活航空器基本信息列表中的某一航空器；

2.5.1.11 支持航空器到达指定点的预计到达时刻显示；

2.5.1.12 支持在指定时刻航空器能到达的高度显示；

2.5.1.13 支持航空器当前的马赫数显示；

2.5.1.14 支持航空器的续航时间的查询与显示；

2.5.1.15 支持选择保存的训练音频以及视频文件，在模拟飞行员席位进行回放；

2.5.1.16 支持打开联机帮助文件；

2.5.1.17 *显示给模拟飞行员当前飞行态势的时间与显示给模拟管制员的时间基本一致，误差不大于 1 秒。

2.5.2 飞行计划信息显示

2.5.2.1 显示信息包括受模拟飞行员控制的飞行计划和非受控的飞行计划，支持飞行计划列表的分类显示；

2.5.2.2 飞行计划包含航班号、计划离港时刻或者计划到港时刻、飞行当前状态、飞行请求提示报告和告警信息提示等；

2.5.2.3 飞行计划信息支持分类排序功能。

2.5.3 航空器控制操作

2.5.3.1 支持模拟飞行员对指定管制范围内航空器提供灵活、简便的交互操作，采用键盘输入、快捷键输入和鼠标操作；

2.5.3.2 支持对受控航空器飞行高度的操作，可实现使空器上升或下降到目标高度的操作，也可实现航空器上升或下降一定高度值的操作；

2.5.3.3 支持对受控航空器“保持当前高度”的操作；

2.5.3.4 支持对受控航空器上升和下降率的操作；

2.5.3.5 *支持对受控航空器上升、下降率和目标高度指令的组合操作；

2.5.3.6 在性能允许的范围内，支持控制航空器在指定的（性能不允许时，在最可能的）时刻飞过指定点；

2.5.3.7 在性能允许的范围内，支持控制航空器在指定的（性能不允许时，在最可能的）时刻到达某一高度；

2.5.3.8 在性能允许的范围内，支持控制航空器以可达到的条件组合（时刻和高度）飞过指定点；

2.5.3.9 支持对受控航空器向指定导航台归航的操作；

2.5.3.10 支持对受控航空器执行标准进场、标准进近、标准离场和复飞程序的操作；

2.5.3.11 支持对受控航空器建立仪表着陆系统的操作；

2.5.3.12 支持对受控航空器滑行和起飞的操作 ,支持设定航空器的离场时刻和离场程序 ;

2.5.3.13 *支持对受控航空器滑行时间的调整 ;

2.5.3.14 *支持通过键盘或者鼠标点击航路图上任意点将受控航空器飞行航路修改为一个或者多个地理点组成的新航路的操作 ,并显示到达这些点的时间 ;

2.5.3.15 *支持将受控航空器飞行航路修改为一个指定的经纬度点或相对一个 VOR/DME 指定方位距离的地理点的操作 ;

2.5.3.16 *支持对受控航空器离场飞行计划和离场程序修改的操作 ;

2.5.3.17 支持对受控航空器进入和退出等待的操作 ;

2.5.3.18 *支持对受控航空器进行侧向偏置飞行的操作 ,并可以调整相关参数 ;

2.5.3.19 *支持对受控航空器切入和飞出 VOR 径向线的操作 ,支持对受控航空器加入和飞离 DME 弧的操作 ;

2.5.3.20 支持从练习中增加、取消或者删除某一飞行计划的操作 ;

2.5.3.21 *支持对某一航空器瞬时移动的操作 ;

2.5.3.22 *支持航空器经过某点或时刻以后加入预设程序飞行功能的实现 ;

2.5.3.23 支持查询系统参数和受控航空器的状态 ,并能够实现请求产生指定报告 (如到达某高度、航向或者位置等) 的操作。

2.5.4 操作设置与辅助信息提示

2.5.4.1 支持指令的快捷键设置和使用，并可保存；

2.5.4.2 支持控制操作命令通过键盘（含快捷键）和鼠标等操作；

2.5.4.3 支持模拟飞行员席位采用脚踏板形式的通话开关，方便模拟飞行员使用双手进行控制命令的操作；

2.5.4.4 支持操作指令参数制式公制与英制等转换，并能够明确显示当前的制式；

2.5.4.5 支持操作指令执行反馈信息的显示，能够列出模拟飞行员输入的操作指令，并对指令的正确性和可执行性进行判断，区别显示不同提示信息；

2.5.4.6 *支持设置需要提醒的操作指令，能够以文本方式或颜色显示设置需要提醒的操作指令的执行状态，可设定需要提醒的项目至少包括航空器飞越指定点、改变高度、速度和航向的指令；

2.5.4.7 支持模拟飞行员已操作控制命令的保存和浏览；

2.5.4.8 *支持不同模拟飞行员席位之间航空器的操作权限移交，并伴随视频或者音频信号提示；

2.5.4.9 *支持练习开始后，根据设置的各种特情，弹出相应的执行脚本；

2.5.4.10 *显示教员发来的即时信息。

2.6 模拟通信模块

模拟通信模块由五个功能子模块组成,包括 模拟地空通信、模拟直通电话、通话监听、语音记录与回放和通信系统故障模拟等。

2.6.1 模拟地空通信

2.6.1.1 能够模拟任意席位间模拟陆空通话,具备成对模拟地空通信的能力;

2.6.1.2 *能够选择地空通信频率;

2.6.1.3 能够模拟通信频率的空闲、占用及收发状态的指示;

2.6.1.4 具有能够模拟管制员使用半双工通信的手持和脚踏式开关和头戴式耳机话筒组;

2.6.1.5 具有能够模拟飞行员使用半双工通信的脚踏开关和头戴式耳机话筒组;

2.6.1.6 支持扬声器系统对选定信道通信的播放;

2.6.1.7 支持音量控制;

2.6.1.8 *在集成通信系统中支持模拟信道优先级的选择与定义等(例如:地空通信高于直通电话优先级);

2.6.1.9 *支持通信控制集成化操作（例如：采用集成地空通信和直通电话触摸屏通信控制面板）。

2.6.2 模拟直通电话

2.6.2.1 能够模拟任意席位间直通电话功能，具备成对模拟平面通信的能力；

2.6.2.2 具有模拟管制员使用的电话话筒；

2.6.2.3 *支持头戴式耳机话筒组的直通电话功能；

2.6.2.4 *支持常用协调单位直通电话面板选择；

2.6.2.5 *模拟直通电话的占用状态的指示；

2.6.2.6 *通信控制支持集成化操作（例如：采用集成直通电话和地空通信触摸屏通信控制面板）。

2.6.3 通话监听

2.6.3.1 支持任意信道的通话监听；

2.6.3.2 模拟管制员通信设备具有教员和学员双通道，教员可与模拟飞行员通话并监听学员与模拟飞行员的通话；

2.6.3.3 *在模拟管制员通信的教员和学员通道中，支持教员通道的更高通信优先权。

2.6.4 语音记录与回放

2.6.4.1 支持多通道语音记录；

2.6.4.2 *记录每个通信端口的通话次数及时长；

2.6.4.3 *支持按指定条件，如时间段等的语音记录功能；

2.6.4.4 *支持按指定条件，如时间段和序号等回放语音记录；

2.6.4.5 支持语音回放的快进、快退、暂停和停止等功能；

2.6.4.6 *支持模拟练习语音回放与视频回放的同步；

2.6.4.7 *支持模拟练习语音以 WAV 等常用语音记录文件格式的输出。

2.6.5 *通信系统故障模拟

2.6.5.1 能够模拟地空通信频率受到干扰的情形；

2.6.5.2 能够模拟地空通信系统失效和恢复的情形。

3 系统技术要求

3.1 系统响应时间

3.1.1 整个系统终端设备启动时间不大于 2 分钟；

3.1.2 终端软件启动时间不大于 1 分钟；

3.1.3 系统练习计划加载时间不大于 1 分钟。

3.2 系统可靠性

3.2.1 系统内所有硬件设备平均无故障运行时间应不小于 4000 小时，初始无故障运行时间应不小于 10000 小时；

3.2.2 *系统整体运行故障率小于 0.3 次/百小时。

3.3 系统安全性

3.3.1 系统服务器应设置访问权限密码；

3.3.2 *系统应安装杀毒软件，并定期进行升级更新。

3.4 系统备份及还原

3.4.1 系统应具备数据库定期备份功能；

3.4.2 系统应具备操作系统、软件及数据还原（恢复）功能。

3.5 系统处理能力

3.5.1 数据处理能力

3.5.1.1 模拟工作区域不小于 1000 公里×2000 公里；

3.5.1.2 计时精度误差不大于 1 秒，系统运行数据和模拟飞行员数据的时间误差不大于 30 秒；

- 3.5.1.3 系统坐标的经纬度精度误差不大于 0.1" (经纬度);
- 3.5.1.4 航空器方位精度误差不大于 0.5 度 ;
- 3.5.1.5 模拟航向精度误差不大于 0.5 度 ;
- 3.5.1.6 航空器性能库可以支持不少于 50 种机型 ,并提供至少 10 种典型机型性能数据 ;
- 3.5.1.7 至少支持 2000 个飞行计划 ;
- 3.5.1.8 至少支持 1000 个练习计划 ;
- 3.5.1.9 快速随机生成 100 架航空器的交通流时间小于 30 秒 ;
- 3.5.1.10 飞行活动运行仿真计算提供不小于 24 倍速的快速仿真能力 ;
- 3.5.1.11 至少支持 100 个标准进离场程序 ;
- 3.5.1.12 至少支持 1000 个航路点 ;
- 3.5.1.13 至少支持 500 条航线 ;
- 3.5.1.14 至少支持 500 条标准航路 ;

3.5.1.15 飞行活动运行仿真计算练习的解算能力至少支持 10 组同时练习；

3.5.1.16 系统运行控制的控制能力至少支持 10 组同时练习。

3.5.2 练习计划的能力

3.5.2.1 每个练习计划至少支持 500 条飞行计划；

3.5.2.2 每个练习计划中至少支持 3 种以上天气现象变化；

3.5.2.3 每组练习支持的模拟管制员数量不少于 2 个；

3.5.2.4 每组练习支持的模拟飞行员数量不少于 2 个；

3.5.2.5 每个模拟飞行员同时控制的航空器数不少于 20 架；

3.5.2.6 *系统可同时激活的航空器数量不少于 400 架。

3.6 网络性能指标

3.6.1 系统运行在允许最大处理能力条件下的指令响应时间不大于 0.5 秒；

3.6.2 系统网络中的各终端的连接速率不小于 100M bps。

3.7 界面设计要求

3.7.1 界面及交互功能与主要实际管制岗位运行系统一致，满足管制培训需求。

3.7.2 进程单摆放和使用环境符合工作的基本要求。

3.8 模拟通信模块性能指标

3.8.1 模拟频率范围符合民用航空甚高频频率分配规定；

3.8.2 支持 24 路以上同时模拟通信；

3.8.3 模拟通信系统话音信号清晰、连续；

3.8.4 模拟通信界面及交互功能参照实际管制岗位运行的主用系统，满足程序管制培训需求。

4 环境适应性和设备要求

4.1 人机环境

模拟机系统形成的工作环境应保证人的感官和身体舒适以及人身安全，系统的噪音、气味、色彩和照明等各项指标和条件符合空管自动化系统的一般要求，有害物质含量和电磁辐射量级等应符合自动化设备国家标准的一般要求。

各席位工作台的设计应符合人机工程学要求，结实牢固、美观大方且方便实用。

4.2 工作环境

4.2.1 系统应充分考虑到安装地点的工作环境，具有对安装地点的电网适应能力、环境适应能力和电磁兼容能力。

4.2.2 系统应当保证在以下条件能正常运行：

4.2.2.1 温度： $5^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ ，温度变化率小于 10°C/h ，湿度不大于 95%，且不结露。

4.2.2.2 大气压力： $86\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$ 。

4.2.2.3 电源电压： $220\text{V} \pm 30\text{V}$ ；电源频率： $50\text{Hz} \pm 10\text{Hz}$ 。

4.2.3 重要仪器及设备应配备 UPS。

4.2.4 系统应具有加电及过电保护装置，避免设备损坏。

4.3 设备要求

4.3.1 各类系统接口的接插件均采用商用货架产品且通过中国强制性认证（CCC）。

4.3.2 设备机架和机柜内的电气布局应合理且便于调整和维护，机架和机柜内应有接地装置以保证人身安全和设备安全，每台套设备拥有独立电源控制。

4.3.3 设备机架和机柜应设置安装支架，设备各组件的设计应使得组件在插入时保持平滑、接触的良好，部件把手及锁具应设置在方便使用和维护的位置。

4.3.4 设备机架/机柜各部件连线应排列有序，便于测试和维护。

4.3.5 设备机架和机柜必须易于固定、表面平整、无疤痕，材质防氧化、抗磨损且无害。

4.3.6 设备机架和机柜应满足设备散热需要并内建防尘装置，设备机柜外壳防护等级为 IP30。

5 模拟机真实程度评价

5.1 模拟机分类

I 类程序管制模拟机和 II 类程序管制模拟机所需满足的功能参见表 5-1 所示。

表 5-1 模拟机分类功能和系统技术要求描述表

功能项	I 类	II 类
数据准备与分析模块	2.2 节中除 2.2.2.3, 2.2.2.6, 2.2.2.7, 2.2.2.9, 2.2.2.10, 2.2.2.11, 2.2.3.3, 2.2.4.8, 2.2.4.9, 2.2.4.12, 2.2.4.14, 2.2.4.15, 2.2.4.16, 2.2.4.17, 2.2.5.3, 2.2.5.4, 2.2.5.6, 2.2.5.7, 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.4, 2.2.6.5, 2.2.6.7, 2.2.6.8, 2.2.6.9 和 2.2.7.3 外的全部功能外的全部功能	2.2 节中全部功能
系统运行控制模块	2.3 节中除 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.8, 2.3.3.9 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11), 2.3.4.3, 2.3.4.4, 2.3.4.6, 2.3.5.5, 2.3.5.6, 2.3.5.7, 2.3.6 和 2.3.7 外的全部功能	2.3 节中全部功能
模拟管制员	2.4 节中除 2.4.1.5 和 2.4.2.2 外的全部	2.4 节中全部功能

模块	功能	
模拟飞行员模块	2.5 节中除 2.5.1.4 , 2.5.1.17 , 2.5.3.5 , 2.5.3.13 , 2.5.3.14 , 2.5.3.15 , 2.5.3.16 , 2.5.3.18 , 2.5.3.19 , 2.5.3.21 , 2.5.3.22 , 2.5.4.6 , 2.5.4.8 , 2.5.4.9 和 2.5.4.10 外全部功能	2.5 节中全部功能
模拟通信模块	2.6 节中除 2.6.1.2 , 2.6.1.8 , 2.6.1.9 , 2.6.2.3 , 2.6.2.4 , 2.6.2.5 , 2.6.2.6 , 2.6.3.3 , 2.6.4.2 , 2.6.4.3 , 2.6.4.4 , 2.6.4.6 , 2.6.4.7 和 2.6.5 外的全部功能	2.6 节中全部功能

5.2 真实程度评价

I 类程序管制模拟机需满足功能描述表 I 类列中所示各项 , 不再进行真实程度评价。

II 类程序管制模拟机在满足功能描述表所示各项的基础上 , 根据仿真程度评价要素进行评定 , 划分为三个等级 :

A 级 : 系统管制仿真度一般 , 满足运行常用功能需要 ;

B 级 : 系统管制仿真度较高 , 仿真程度接近实际生产运行系统 , 较好地满足培训的多种需要 ;

C 级 : 系统管制仿真度高 , 系统仿真程度与实际生产运行系统一致 , 很好地满足培训的各种需要。

对模拟机真实程度的评价涉及上述各项功能及指标等多种因素，需要根据这些因素做出综合评价。具体方法是：将待评价的管制模拟机看成是由多种因素组成的集合，仅根据模拟管制环境和航空器运动仿真两个方面的各个因素在评价目标中的权重分配（见 5.2），通过计算求出评价的定量值。各因素单项以百分制评价，考虑各项权重后，总评价得分在 75 分以下的 II 类程序管制模拟机为 A 级，在 75 分（含）至 90 分（含）的 II 类程序管制模拟机为 B 级，在 90 分以上的 II 类程序管制模拟机为 C 级。

表 5-2 真实程度评价要素与权重表

目标层	准则层	方案层	相对总目标的权重
模拟管制 环境仿真 逼真度 0.25	操作环境与实 际工作一致性 0.1047	飞行活动信息提供给模拟管制员的方式	0.00697302
		进程单架容量与使用便利性	0.00697302
		时间信息提供的准确性与便利性	0.00697302
		操作台布局	0.003054623
		空域及航路以及飞行程序的展示/图	0.001489358
		进程单的提供与使用形式：电子进程单或 纸质进程单，进程单一次性提供还是按飞 行计划顺序单张提供等	0.000709343
	辅助信息显示	飞行计划显示与操作	0.036407385
	及操作方式与	气象数据显示与操作	0.017009055

	实际	本地机场信息显示	0.007606935
	工作主用系统		
	一致性	航空情报信息提供(除本地机场信息)	0.003551625
	0.2583		
	模拟通信系统 与实际工作 主用系统一致性0.6370	地空通话使用仿真度	0.055721575
		系统通话质量	0.036579725
		通讯不正常或受干扰与失效仿真程度	0.036579725
		通讯终端界面操作	0.011322675
		直通电话使用仿真度	0.011322675
		硬件设备	0.003869775
		通讯终端显示界面	0.003869775
飞机运动 仿真0.75	运动控制 0.8750	上升计算模型的准确度	0.0858375
		下降计算模型的准确度	0.0858375
		控制过点时刻飞行计算模型的准确度	0.0858375
		控制过点高度飞行计算模型的准确度	0.0858375
		执行仪表进近程序计算模型的准确度	0.040884375
		截入/飞出 VOR 径向线计算模型的准确度	0.040884375
		沿 DME 弧飞行计算模型的准确度	0.040884375
		标准进近飞程序计算模型的准确度	0.040884375
		导航台等待计算模型的准确度	0.040884375

		在任一点加入航线(航路)或程序的准确度	0.0217875
		标准复飞程序计算模型的准确度	0.0217875
		空中风对航空器运动影响的体现	0.01456875
		偏置飞行计算模型的准确度	0.0084
		标准进场飞行程序计算模型的准确度	0.0084
		标准离场飞行程序计算模型的准确度	0.0084
		盘旋计算模型的准确度	0.0084
		归航计算模型的准确度	0.0084
		起飞计算模型的准确度	0.0084
	非正常情况 0.1250	飞机不受控:无线电通讯失效后飞行员按程序自行落地、被劫持	0.015628125
		一发失效计算模型的准确度	0.078121875